(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 215846805 U
(45)授权公告日 2022.02.18

(21)申请号 202122345946.X

(22)申请日 2021.09.27

(73)专利权人 深圳市锐祺工业设备有限公司
地址 518101 广东省深圳市宝安区新安街道翻身社区宝安区49区河东商业城华创达文化科技产业园7栋(D座)418

(72)发明人 伍胜光 柳君勇

(74)专利代理机构 苏州易朴知识产权代理事务所(普通合伙) 32577
代理人 朱春红

(51)Int.Cl.
B23P 19/06(2006.01)
B23P 19/00(2006.01)

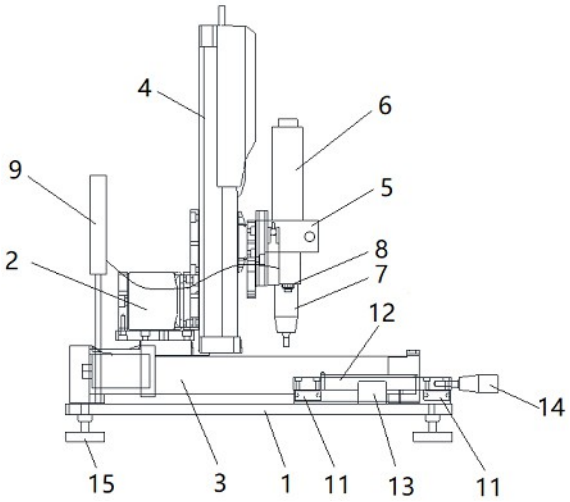
权利要求书1页 说明书3页 附图1页

(54)实用新型名称

一种桌面式视觉螺丝机

(57)摘要

本实用新型公开了一种桌面式视觉螺丝机，包括底座、X轴向组件、Y轴向组件、Z轴向组件、安装座、旋转连接套筒、电动螺丝批、CDD相机以及显示屏，所述安装座固定设置在Z轴向组件的前端，所述旋转连接套筒设置在安装座内并与电动螺丝批相连接，所述CDD相机设置在安装座的底部并位于电动螺丝批的侧边，所述显示屏与CDD相机电性连接。通过上述方式，本实用新型提供的桌面式视觉螺丝机，适用于中小型工件，不需要工人手动锁付螺丝，通过设有的三个轴向组件之间的相互配合，可以满足全方位的锁螺丝位置，且与CCD相机配合使用后，对锁螺丝的位置可以进行精确定位，大大增加了待加工工件的锁螺丝质量，实用性强，可靠性高。



CN 215846805 U

1.一种桌面式视觉螺丝机，其特征在于，包括底座、X轴向组件、Y轴向组件、Z轴向组件、安装座、旋转连接套筒、电动螺丝批、CDD相机以及显示屏，所述Y轴向组件设置在底座的上端且位于底座宽度方向的一侧边，所述Y轴向组件呈水平方向滑动设置在X轴向组件的上端，且位于X轴向组件的内侧边，所述Z轴向组件呈垂直方向滑动设置在Y轴向组件的内侧边，所述安装座固定设置在Z轴向组件的前端，所述旋转连接套筒设置在安装座内并与电动螺丝批相连接，所述CDD相机设置在安装座的底部并位于电动螺丝批的侧边，所述显示屏与CDD相机电性连接。

2.根据权利要求1所述的桌面式视觉螺丝机，其特征在于，所述底座的上端还设置有螺丝盘，所述螺丝盘内装置有螺丝。

3.根据权利要求2所述的桌面式视觉螺丝机，其特征在于，所述电动螺丝批通过吸附的方式吸取螺丝盘内的螺丝。

4.根据权利要求3所述的桌面式视觉螺丝机，其特征在于，所述桌面式视觉螺丝机还包括直线导轨和产品固定位移托板，两根所述直线导轨分别对称设置在底座的上端并靠近螺丝盘的一侧边，所述产品固定位移托板滑动设置在直线导轨的上端。

5.根据权利要求4所述的桌面式视觉螺丝机，其特征在于，所述产品固定位移托板的侧边设置有手柄。

6.根据权利要求4所述的桌面式视觉螺丝机，其特征在于，两根所述直线导轨之间还设置有限位块，且所述限位块凸出位于产品固定位移托板的前端。

7.根据权利要求1所述的桌面式视觉螺丝机，其特征在于，所述底座的下端四个角上设置有支撑脚。

一种桌面式视觉螺丝机

技术领域

[0001] 本实用新型涉及视觉螺丝机的技术领域,特别是涉及一种桌面式视觉螺丝机。

背景技术

[0002] 螺丝是日常生活和工业生产中不可或缺的零部件,其在日常生活和工业生产中的应用非常广泛。例如,电视机、电脑、家具等等。工件上大部分的螺丝都是通过人工来操作安装的,工人如果用手动螺丝刀来安装,那么效率就比较低,如果工人用电动螺丝刀安装,那么效率是得到一定的提升的,但是无法保证每个螺丝安装的准确性,也无法保证每个螺丝安装扭力的一致性,而且很容易造成螺丝拧歪或是过拧滑牙,造成螺丝损坏或是工件螺丝孔损坏或是工件报废。

发明内容

[0003] 本实用新型主要解决的技术问题是提供一种桌面式视觉螺丝机,适用于中小型工件,不需要工人手动锁付螺丝,可以满足全方位的锁螺丝位置,且不易造成螺丝拧歪或是过拧滑牙,保证安装的质量,减少报废品,实用性强,可靠性高。

[0004] 为解决上述技术问题,本实用新型采用的一个技术方案是:提供了一种桌面式视觉螺丝机,包括底座、X轴向组件、Y轴向组件、Z轴向组件、安装座、旋转连接套筒、电动螺丝批、CDD相机以及显示屏,所述Y轴向组件设置在底座的上端且位于底座宽度方向的一侧边,所述Y轴向组件呈水平方向滑动设置在X轴向组件的上端,且位于X轴向组件的内侧边,所述Z轴向组件呈垂直方向滑动设置在Y轴向组件的内侧边,所述安装座固定设置在Z轴向组件的前端,所述旋转连接套筒设置在安装座内并与电动螺丝批相连接,所述CDD相机设置在安装座的底部并位于电动螺丝批的侧边,所述显示屏与CDD相机电性连接。

[0005] 在本实用新型一个较佳实施例中,所述底座的上端还设置有螺丝盘,所述螺丝盘内装置有螺丝。

[0006] 在本实用新型一个较佳实施例中,所述电动螺丝批通过吸附的方式吸取螺丝盘内的螺丝。

[0007] 在本实用新型一个较佳实施例中,所述桌面式视觉螺丝机还包括直线导轨和产品固定位移托板,两根所述直线导轨分别对称设置在底座的上端并靠近螺丝盘的一侧边,所述产品固定位移托板滑动设置在直线导轨的上端。

[0008] 在本实用新型一个较佳实施例中,两根所述直线导轨之间还设置有限位块,且所述限位块凸出位于产品固定位移托板的前端。

[0009] 在本实用新型一个较佳实施例中,所述产品固定位移托板的侧边设置有手柄。

[0010] 在本实用新型一个较佳实施例中,所述底座的下端四个角上设置有支撑脚。

[0011] 本实用新型的有益效果是:本实用新型提供的桌面式视觉螺丝机,适用于中小型工件,不需要工人手动锁付螺丝,通过设有的三个轴向组件之间的相互配合,可以满足全方位的锁螺丝位置,且与CCD相机配合使用后,对锁螺丝的位置可以进行精确定位,大大增加

了待加工工件的锁螺丝质量，实用性强，可靠性高。

附图说明

[0012] 图1是本实用新型桌面式视觉螺丝机一较佳实施例的侧视图；

[0013] 图2是图1的俯视图；

[0014] 附图中各部件的标记如下：1、底座，2、X轴向组件，3、Y轴向组件，4、Z轴向组件，5、安装座，6、旋转连接套筒，7、电动螺丝批，8、CDD相机，9、显示屏，10、螺丝盘，11、导轨，12、产品固定位移托板，13、限位块，14、手柄，15、支撑脚。

具体实施方式

[0015] 下面结合附图对本实用新型的较佳实施例进行详细阐述，以使本实用新型的优点和特征能更易于被本领域技术人员理解，从而对本实用新型的保护范围做出更为清楚明确的界定。

[0016] 请参阅图1-2，本实施例包括：

[0017] 一种桌面式视觉螺丝机，包括底座1、X轴向组件2、Y轴向组件3、Z轴向组件4、安装座5、旋转连接套筒6、电动螺丝批7、CDD相机8以及显示屏9。

[0018] 所述Y轴向组件3设置在底座1的上端且位于底座1宽度方向的一侧边，所述Y轴向组件3呈水平方向滑动设置在X轴向组件2的上端，且位于X轴向组件2的内侧边，所述Z轴向组件4呈垂直方向滑动设置在Y轴向组件3的内侧边，所述安装座5固定设置在Z轴向组件4的前端，所述旋转连接套筒6设置在安装座5内并与电动螺丝批7相连接，所述CDD相机8设置在安装座5的底部并位于电动螺丝批7的侧边，所述显示屏9与CDD相机8电性连接。

[0019] 上述中，所述底座1的上端还设置有螺丝盘10，所述螺丝盘10内装置有螺丝，所述电动螺丝批7通过吸附的方式吸取螺丝盘10内的螺丝，然后通过驱动旋转连接套筒6旋转进而由电动螺丝批7执行锁紧螺丝的操作。

[0020] 通过设有的X轴向组件2、Y轴向组件3、Z轴向组件4之间的相互配合，可以根据产品的位置来移动电动螺丝批7的位置，能够满足全方位的锁螺丝位置。同时，通过CDD相机8采集的图像映射到显示屏9内，并可以对图像放大显示，图像清晰，观察更直观，对中小型工件需要锁螺丝的位置进一步精确定位。

[0021] 进一步的，所述桌面式视觉螺丝机还包括直线导轨11和产品固定位移托板12，两根所述直线导轨11分别对称设置在底座1的上端并靠近螺丝盘10的一侧边，所述产品固定位移托板12滑动设置在直线导轨11的上端，将待锁螺丝的小型工件固定在产品固定位移托板12的上端，连接牢固，不易移位，加强了中小型工件锁螺丝时的稳定性，保证了工件内螺丝的质量。

[0022] 其中，两根所述直线导轨11之间还设置有限位块13，且所述限位块13凸出位于产品固定位移托板12的前端，用于防止产品固定位移托板12滑出底座1外部。同时，所述产品固定位移托板12的侧边设置有手柄14，还可以手动调整产品固定位移托板12的位置，使得锁螺丝的位置可以更精确。

[0023] 本实施例中，所述底座1的下端四个角上设置有支撑脚15，用于承载整体的重量，承重性能好。

[0024] 本实用新型提供的桌面式视觉螺丝机与现有技术的区别特征为：

[0025] 1)不需要工人手动锁付螺丝，通过设有的三个轴向组件之间的相互配合，可以满足全方位的锁螺丝位置，操作方便，可靠性高；

[0026] 2)设置有CCD相机和显示屏，可以通过图像放大的功能，对锁螺丝的位置进一步精确定位，实用性强；

[0027] 3)将待锁螺丝的小型工件固定在产品固定位移托板的上端，加强了中小型工件锁螺丝时的稳定性，保证了工件内螺丝的质量；

[0028] 4)还根据显示屏内显示的图像，可以手动微调产品固定位移托板的位置，使得锁螺丝的位置可以更精确，大大增加了待加工工件的锁螺丝质量。

[0029] 以上所述仅为本实用新型的实施例，并非因此限制本实用新型的专利范围，凡是利用本实用新型说明书及附图内容所作的等效结构或等效流程变换，或直线或间接运用在其他相关的技术领域，均同理包括在本实用新型的专利保护范围内。

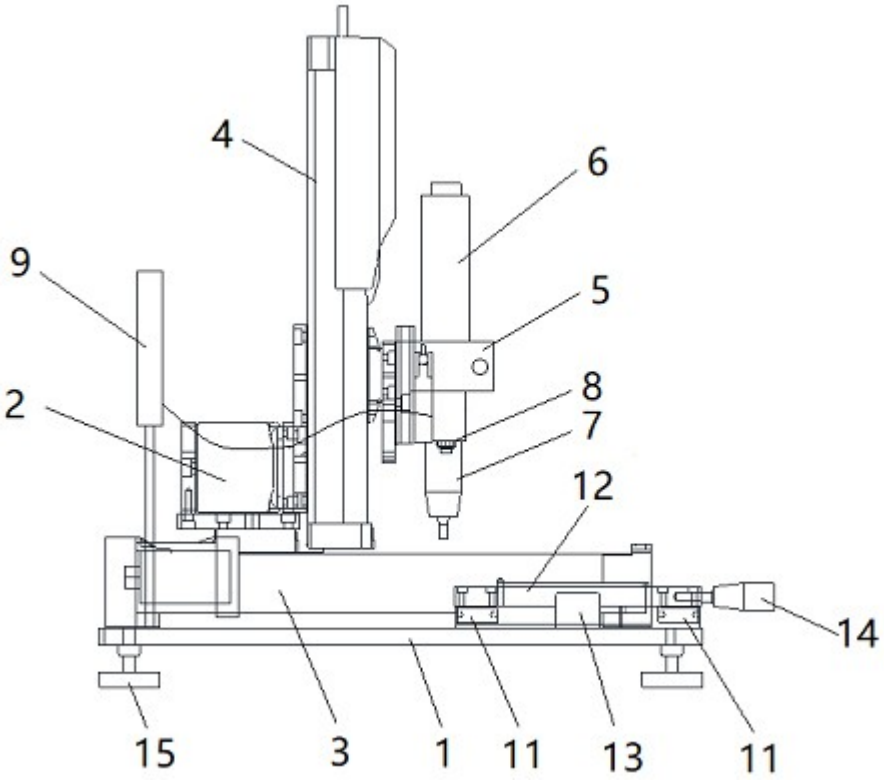


图1

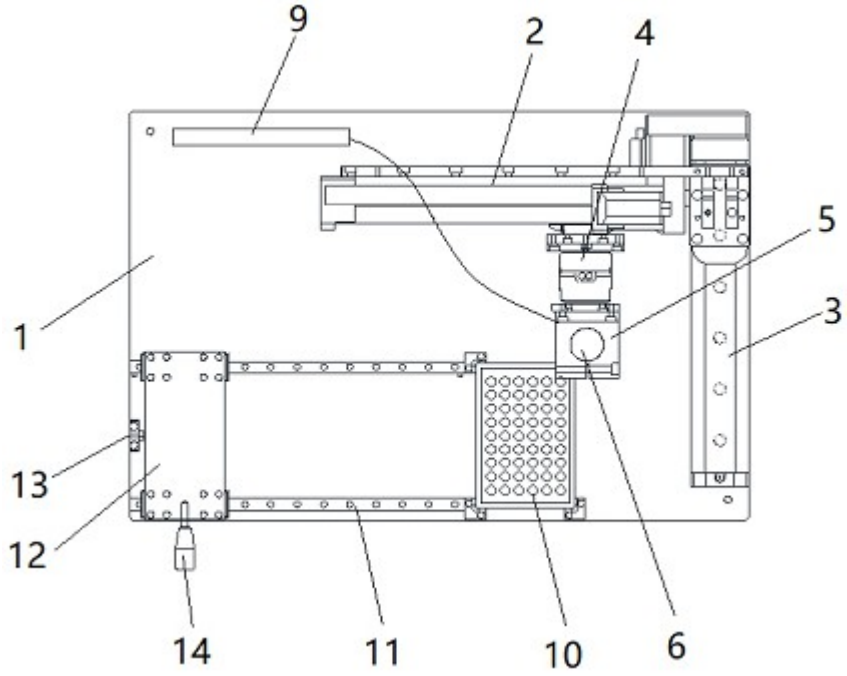


图2